PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 08 -

OBSERVABILIDADE NO KUBERNETES PARTE 2

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 11
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 12
REFERÊNCIAS 13

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Olá, futuro(a) especialista em DevOps e Cloud Computing! Prepare-se para uma imersão profunda no universo da observabilidade. Neste material, vamos desvendar o que acontece por trás das cortinas de sistemas complexos e distribuídos. Você já se perguntou como grandes empresas garantem que suas aplicações estejam sempre no ar, performando com excelência e se recuperando de falhas antes mesmo que os usuários percebam? A resposta está em um conjunto de práticas e ferramentas poderosas que transformam dados brutos em insights acionáveis.

Nesta jornada, exploraremos os pilares da observabilidade — métricas, logs e traces — e conheceremos as ferramentas que são o padrão de mercado para implementá-la em ambientes Kubernetes. Vamos entender não apenas o "o quê", mas o "porquê" por trás de cada conceito. Ao final, você terá uma base teórica sólida para compreender como Zabbix, Prometheus, Grafana, Loki, Jaeger, OpenTelemetry e a mais nova solução, Grafana Alloy, se unem para criar um sistema nervoso central para suas aplicações, permitindo que você veja, entenda e atue sobre o comportamento do seu ambiente de forma proativa e inteligente.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

Nos vídeos, vamos guiar você, passo a passo, na instalação, configuração e integração das ferramentas de observabilidade em um ambiente Kubernetes real. Você verá em primeira mão como coletar métricas com Prometheus, agregar logs com Loki, rastrear requisições com Jaeger e visualizar tudo isso em dashboards dinâmicos no Grafana.

O objetivo do hands-on é solidificar o aprendizado teórico, transformando conceitos abstratos em habilidades práticas e aplicáveis. Prepare seu ambiente, pois vamos construir juntos uma stack de observabilidade completa, desde a instrumentação de uma aplicação de exemplo com OpenTelemetry até a configuração de alertas e a criação de visualizações ricas em informações. Este é o momento de experimentar, testar e ver a mágica da observabilidade acontecer.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

No dinâmico ecossistema de DevOps e Cloud, a capacidade de observar e entender o estado de sistemas distribuídos não é um luxo, mas uma necessidade fundamental. Ferramentas de observabilidade são os sentidos que nos permitem perceber a saúde, o desempenho e o comportamento de nossas aplicações e infraestrutura. O Zabbix, um veterano robusto, oferece um monitoramento abrangente da infraestrutura, desde servidores físicos a dispositivos de rede. Já o trio Prometheus, Loki e Jaeger, popularizado pela Cloud Native Computing Foundation (CNCF), forma a espinha dorsal da observabilidade para ambientes nativos da nuvem, focando nos três pilares: métricas, logs e traces, respectivamente. O Grafana entra como a camada de visualização universal, unificando e dando vida a esses dados em dashboards interativos e poderosos.

Para padronizar a coleta desses dados, o OpenTelemetry surge como uma iniciativa crucial, fornecendo APIs e SDKs para instrumentar aplicações de forma agnóstica a fornecedores. E, para simplificar a coleta e o gerenciamento de toda essa telemetria, o Grafana Alloy se apresenta como uma distribuição do OpenTelemetry Collector, um agente unificado e de alta performance. Juntas, essas ferramentas criam um ecossistema coeso e poderoso para o monitoramento ponta a ponta de aplicações modernas no Kubernetes, permitindo que equipes de DevOps identifiquem problemas rapidamente, otimizem o desempenho e garantam a confiabilidade dos serviços.

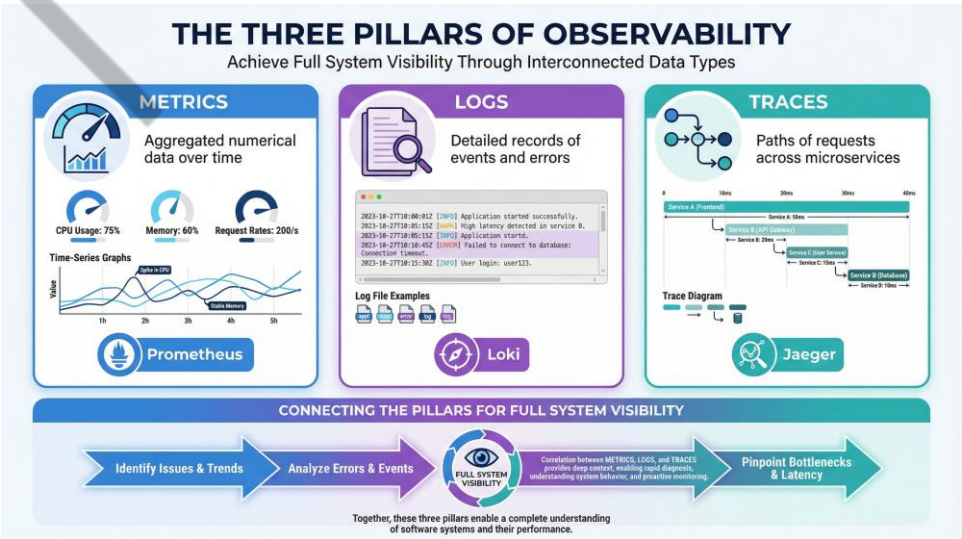


Figura 1 - Os Três Pilares da Observabilidade: Métricas, Logs e Rastreamento

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

Conceitos Fundamentais

Para navegar neste ecossistema, é crucial entender alguns conceitos-chave. **Métricas** são medições numéricas coletadas ao longo do tempo, como uso de CPU, latência de requisições ou taxa de erros. O Prometheus opera em um modelo pull, onde ele próprio busca (scrape) as métricas de endpoints expostos pelas aplicações.

Logs, por sua vez, são registros de eventos imutáveis e com timestamp, como uma mensagem de erro ou o início de uma transação. O Loki foi projetado para ser eficiente e econômico, indexando apenas os metadados (labels) dos logs, e não seu conteúdo completo.

Traces (ou rastreamentos distribuídos) representam a jornada de uma requisição através de múltiplos microsserviços. Cada etapa dessa jornada é um span, e o conjunto de spans de uma requisição forma um trace. O Jaeger é a ferramenta que coleta e visualiza esses traces, permitindo identificar gargalos e entender o fluxo de uma operação. O OpenTelemetry padroniza a geração desses três tipos de dados (telemetria) diretamente no código da aplicação. Por fim, o Grafana utiliza data sources para se conectar a essas diversas fontes (Prometheus, Loki, Jaeger) e queries para buscar os dados, que são então exibidos em panels dentro de dashboards.

Arquitetura

A arquitetura de uma stack de observabilidade moderna no Kubernetes é modular e interconectada. No nível da infraestrutura, o Zabbix Server pode monitorar os nós do cluster, a rede e outros componentes de base, utilizando Zabbix Agents ou protocolos como SNMP. Dentro do cluster, o Prometheus descobre e coleta métricas dos serviços e pods. Para logs, o Loki recebe os fluxos de agentes como o Promtail, que rodam em cada nó. Para traces, as aplicações instrumentadas com OpenTelemetry enviam os dados para um Jaeger Collector.

O Grafana Alloy, atuando como um agente unificado, pode simplificar essa coleta, recebendo métricas, logs e traces e encaminhando-os para os respectivos backends (Prometheus, Loki, Jaeger). No centro de tudo, o Grafana se conecta a essas fontes de dados para fornecer uma visão unificada. Um usuário, através do

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

seu navegador, acessa a interface do Grafana para explorar dashboards, analisar logs e investigar traces, correlacionando informações de diferentes fontes para obter um entendimento completo do sistema.

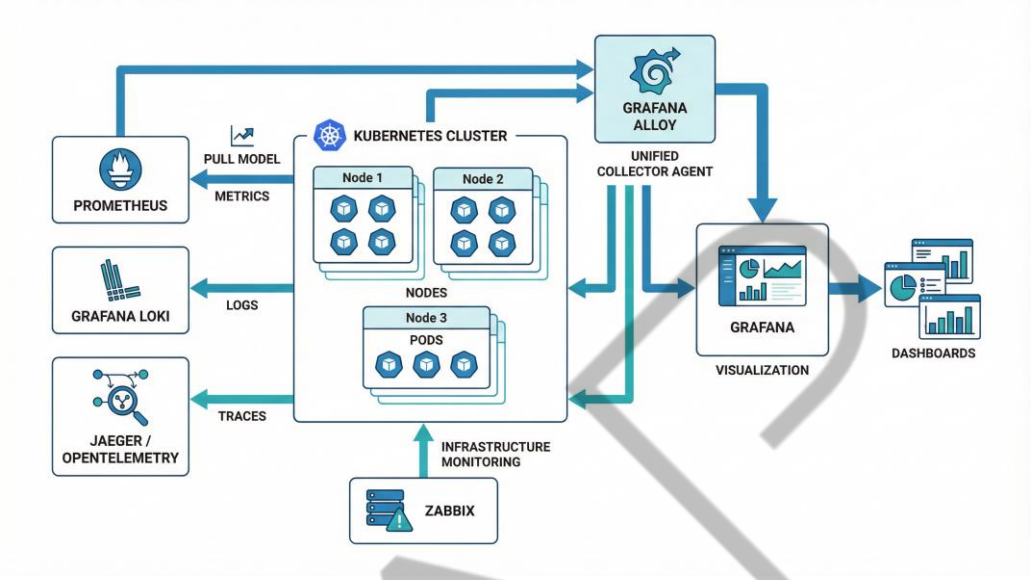


Figura 2 - Arquitetura de um Ecossistema Integrado de Observabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

O Prometheus, como ilustrado na figura a seguir, possui uma arquitetura centrada no servidor principal que realiza o scrape de métricas de diversas fontes através de exporters. O Alertmanager gerencia os alertas gerados, enquanto o Pushgateway permite que jobs de curta duração enviem suas métricas. O Service Discovery automatiza a descoberta de novos alvos de monitoramento, tornando a solução altamente dinâmica e adequada para ambientes Kubernetes.

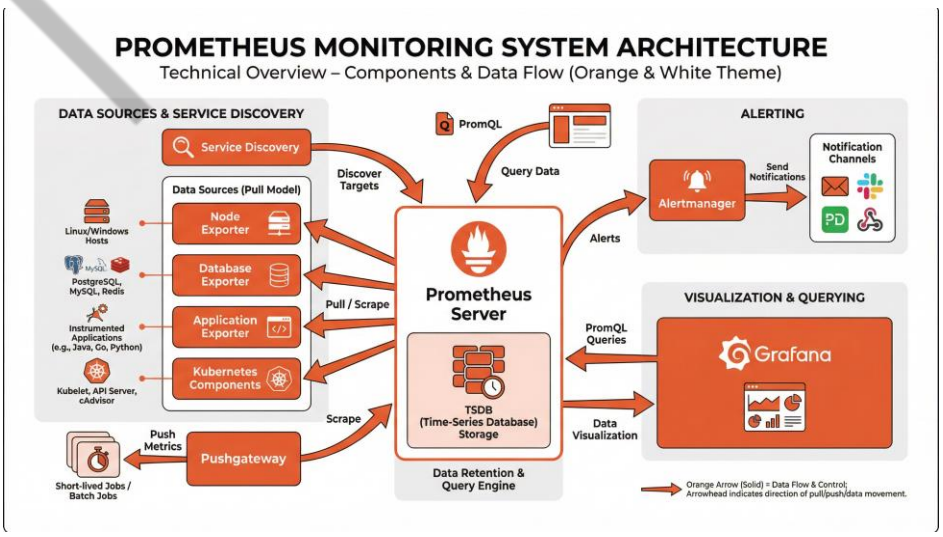


Figura 3 - Arquitetura do Sistema de Monitoramento Prometheus

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

O Zabbix, por sua vez, apresenta uma arquitetura tradicional cliente-servidor, onde o Zabbix Server centraliza a coleta e o processamento de dados. Os Zabbix Agents são instalados nos hosts monitorados e reportam métricas ao servidor. O Zabbix Proxy pode ser utilizado para distribuir a carga em ambientes geograficamente dispersos ou com grande número de hosts. A interface web fornece acesso aos dashboards, configurações e alertas.

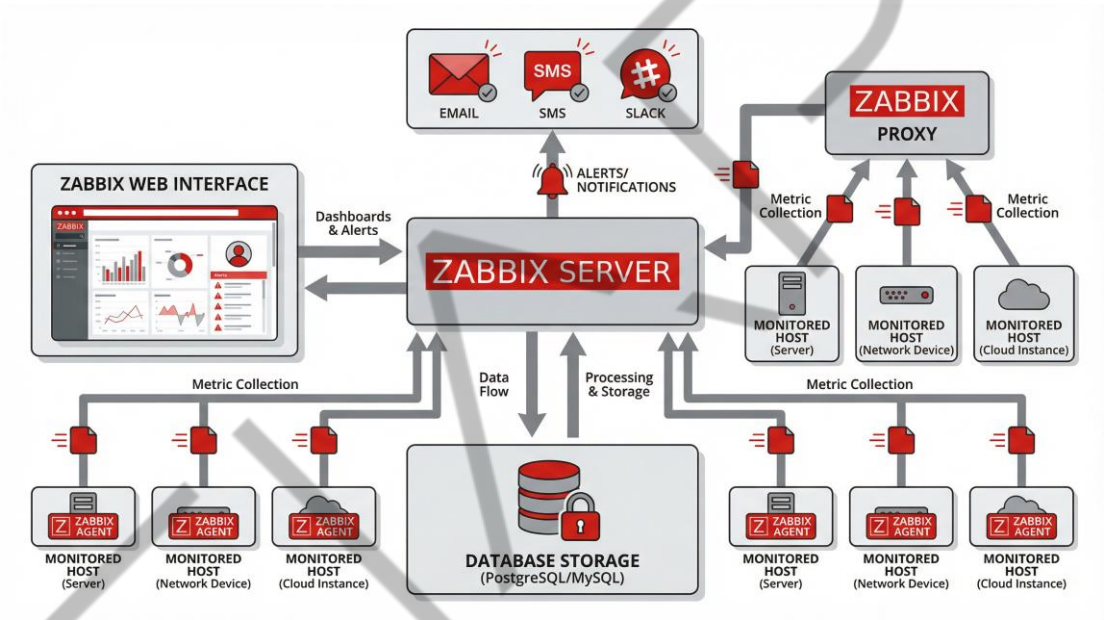


Figura 4 - Arquitetura do Sistema Zabbix
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

O OpenTelemetry e o Grafana Alloy trabalham em conjunto para padronizar e unificar a coleta de telemetria. As aplicações instrumentadas com os SDKs do OpenTelemetry geram métricas, logs e traces que são enviados via protocolo OTLP para o Grafana Alloy. Este, por sua vez, processa os dados através de seus receivers, processors e exporters, encaminhando-os para os backends apropriados: Prometheus para métricas, Loki para logs e Jaeger ou Tempo para traces.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

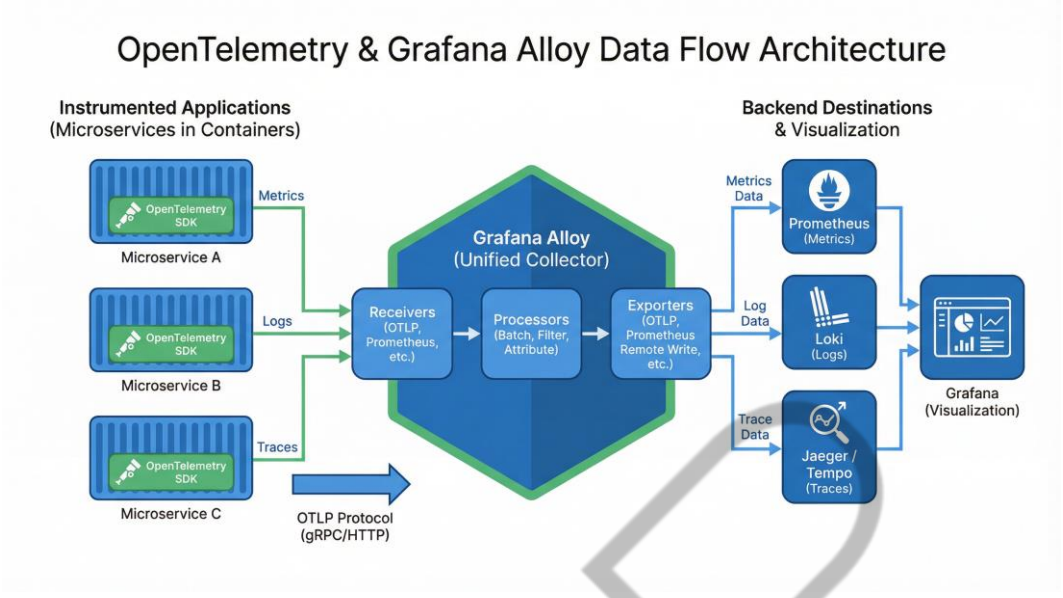


Figura 5 - Arquitetura de Fluxo de Dados com OpenTelemetry e Grafana Alloy
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

Aplicações e uso prático

Em ambientes corporativos, essa stack é fundamental para garantir a confiabilidade de microsserviços. Imagine um e-commerce: quando um cliente clica em "comprar", essa ação pode disparar uma cadeia de eventos em dezenas de serviços (autenticação, inventário, pagamento, notificação). Com o Jaeger e OpenTelemetry, a equipe de DevOps pode rastrear essa requisição de ponta a ponta, identificando exatamente qual serviço está lento. Com o Prometheus, eles monitoram a saúde de cada um desses serviços em tempo real, recebendo alertas do Alertmanager se o uso de memória de um pod estiver muito alto. Se um erro ocorrer, o Loki permite que eles encontrem rapidamente os logs exatos daquele momento, sem precisar acessar manualmente dezenas de máquinas.

O Grafana unifica tudo isso. Um dashboard pode mostrar, lado a lado, a taxa de sucesso de pagamentos (métrica do Prometheus), os logs de erro do serviço de pagamento (do Loki) e a latência média das transações (do Jaeger). Essa capacidade de correlacionar diferentes tipos de dados em uma única interface é o que permite uma resolução de problemas rápida e eficaz, reduzindo o tempo de inatividade (MTTR - Mean Time to Resolution) e melhorando a experiência do usuário final.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Boas práticas

Para um uso eficiente, algumas boas práticas são essenciais. Primeiramente, defina o que é importante monitorar. Não colete tudo; foque em métricas que reflitam a saúde do serviço do ponto de vista do usuário (os chamados SLOs - Service Level Objectives). Use labels de forma consistente no Prometheus e Loki; elas são a chave para correlacionar dados de forma eficaz. Por exemplo, sempre inclua labels como "app", "namespace" e "env" em suas métricas e logs.

Ao instrumentar com OpenTelemetry, propague o contexto de trace entre os serviços para garantir que a jornada da requisição seja contínua. Em relação ao Grafana, crie dashboards focados em serviços ou jornadas de usuário, em vez de dashboards genéricos por tipo de dado. E, finalmente, automatize a configuração. Use provisionamento como código para seus dashboards e alertas, garantindo consistência e controle de versão. Cuidado com a cardinalidade das métricas no Prometheus; um número excessivo de combinações de labels únicas pode sobrecarregar o sistema.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

OpenTelemetry Protocol with Apache Arrow in Production - Link

How to collect and query Kubernetes logs with Grafana Loki, Grafana, and Grafana Agent - Link

Distributed tracing in Kubernetes apps: What you need to know - Link

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Neste material, mergulhamos nos conceitos essenciais da observabilidade em ambientes modernos de Cloud e DevOps. Exploramos os três pilares — métricas, logs e traces — e apresentamos as principais ferramentas open-source que compõem uma stack de monitoramento completa no Kubernetes: Zabbix, Prometheus, Grafana, Loki, Jaeger, OpenTelemetry e Grafana Alloy.

Você aprendeu o papel de cada uma, como elas se integram e por que são fundamentais para garantir a saúde e o desempenho de sistemas distribuídos. Agora, você tem a base teórica necessária para avançar para as aulas práticas e construir sua própria stack de observabilidade.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

GRAFANA LABS. **Grafana Alloy Documentation**. Disponível em: https://grafana.com/docs/alloy/latest/. Acesso em: 08 jan. 2026.

GRAFANA LABS. **Grafana Documentation**. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/. Acesso em: 08 jan. 2026.

GRAFANA LABS. **Grafana Loki Documentation**. Disponível em: https://grafana.com/docs/loki/latest/. Acesso em: 08 jan. 2026.

JAEGER. **Jaeger Tracing Documentation**. Disponível em: https://www.jaegertracing.io/docs/latest/. Acesso em: 08 jan. 2026.

OPENTELEMETRY. **OpenTelemetry Documentation**. Disponível em: https://opentelemetry.io/docs/. Acesso em: 08 jan. 2026.

PROMETHEUS. **Prometheus Documentation**. Disponível em: https://prometheus.io/docs/introduction/overview/. Acesso em: 08 jan. 2026.

ZABBIX. **Zabbix Documentation**. Disponível em: https://www.zabbix.com/documentation/current/en. Acesso em: 08 jan. 2026.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Observabilidade, Monitoramento, Kubernetes, DevOps, Prometheus, Grafana, Loki, Jaeger, OpenTelemetry, Métricas, Logs, Traces, Cloud Native, CNCF, Distributed Tracing, Time Series Database, Alerting, Dashboards, Telemetria, SRE.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com